

# 作品互评记录

互评人：LOVEFOREVER

## 一、Captain\_Owen220 同学作品互评

### 作品简介

高等数学公式速查面板——一个纯 HTML 单文件的交互式高数公式查询工具，支持思维导图导航、公式速查、自测记忆等多种学习模式，面向期末备考和考研复习场景。

#### （一）做得特别好的地方

- 迭代方法论非常清晰，三步迭代法运用到位**：三轮迭代严格遵循"结构约束→功能量化→细节落地"的递进逻辑：第一轮搭骨架（知识结构+公式标准），第二轮补功能（搜索、收藏、自测等 6 大模块），第三轮抠细节（分级规则、交互逻辑、验收标准）。每一步都有明确的目标和产出，不是盲目堆功能，而是有章法地迭代优化，节奏感非常好。
- Prompt 修改前后对比完整，反思深度足够**：每轮迭代都完整保留了修改前和修改后的 Prompt 片段，能清晰看到需求是如何一步步细化的。特别是"学到了什么"部分，不是泛泛而谈，而是有具体的洞察——比如"工具类 Prompt 要锚定真实用户痛点""量化目标能让需求更落地"，这些都是很有价值的方法论总结，看得出来是真的在思考、在总结。
- 场景化设计意识强，用户分层考虑周到**：同一个工具，同时适配"日常学习"和"考前复习"两种场景（双分类逻辑）；同一个功能，同时考虑新手和熟练用户（纯公式模式）。这种"用户分层+场景分层"的设计思路，让工具的适用范围大大拓宽，不是只做给自己用的玩具，而是真正能服务不同人群的产品。
- 内容标准化做得好，知识体系严谨**：每条公式都定义了标准化展示格式（公式本体+适用条件+核心作用+易错提醒），这种结构化思维保证了内容质量的一致性。特别是"易错提醒"这个设计，非常贴合学生刷题时的真实痛点——很多时候不是不会公式，而是忽略了适用条件而丢分，能想到这一点说明对用户需求观察得很细。

## (二) 可以继续探索的方向

这个作品已经完成度很高了，如果未来还有时间和兴趣，不妨试试这几个方向，可能会让工具更有特色：

5. **试试给公式配上可视化解释**：高数公式很多都有对应的几何意义或物理意义，比如导数是切线斜率、积分是面积。如果能在公式旁边配上简单的示意图，对理解和记忆会有很大帮助，特别是对几何直观强的学习者，可能会有"恍然大悟"的效果。
6. **可以考虑增加错题关联功能**：现在已经有自测模式了，如果再往前走一步：用户做错题后，可以标记"这道题对应哪个公式"，形成"错题→对应公式→强化复习"的闭环。长期来看，还能统计"哪些公式最容易错"，针对性复习，学习效率会更高。
7. **公式推导可以试试逐步展开**：现在是"一键展开完整推导"，如果改成逐步展开——第一步给提示，第二步给思路，第三步给完整过程，体验可能会更好。这样用户遇到不会的推导时，可以先看提示自己想，实在不会再看答案，有点像"老师一步步引导"的感觉。

## (三) 从中学到了什么

- 迭代不是"改一点算一点"，而是要有明确的阶段目标。第一轮搭结构、第二轮补功能、第三轮抠细节，每个阶段解决一类问题，这样的迭代节奏效率最高，也不容易跑偏。
- 需求描述一定要下沉到交互细节。只说"要有搜索功能"是不够的，必须说清楚"支持什么关键词搜索""结果怎么展示""点击后怎么跳转"——细节越具体，AI输出的结果就越符合预期。
- 量化的验收标准是需求的必要闭环。没有"3秒内定位"这样的量化指标，就无法判断功能到底做没做好。做任何功能都应该想清楚：怎么算做好了？用什么指标衡量？
- 知识类工具的核心价值不只是"内容全"，更是"帮用户学得更快更好"。易错提醒、场景化筛选、自测模式这些设计，都是在"内容"之外增加的学习辅助价值，这才是工具的核心竞争力。

## 二、geekqiao 同学作品互评

### 作品简介

**交互式地图工具（动物园图册）**——一个通用的交互式地图构建工具，包含管理端（标注+配置）和用户端（浏览），支持本地 LLM 识图自动标注，零后端零依赖，第一个应用场景是南通动物园导览图。

#### （一）做得特别好的地方

8. **先规划后动手，前期论证非常充分**：前 4 轮对话完全在做规划，没有一上来就写代码。从技术选型（SVG 覆盖层 vs image map）、架构设计（单界面 vs 双界面）、OCR 方案（整图 vs 分区域、云端 vs 本地），每一个关键决策都经过了充分的讨论和对比。这种"谋定而后动"的做事方式，避免了后期大量返工，非常值得学习。
9. **通用化设计思维，从第一天就考虑扩展性**：虽然第一个项目是动物园地图，但数据模型和架构从第一天就是按"通用地图工具"设计的——不绑定"动物"这个概念，Region 是通用的点位，Type 是全局可配置的类型库。换个场景（校园、商场、展馆）只换数据和底图，代码一行不用改。这种抽象能力非常强，眼光很长远。
10. **技术选型务实，充分利用本地资源**：选择纯原生 HTML/CSS/JS，零构建零依赖，本地双击就能跑（除了 IndexedDB 需要起个简单服务器）；选择本地 ollama 跑 VLM 做 OCR，不花云服务钱，也不担心数据隐私。这种"够用就好、能省则省"的务实技术选型，对个人项目来说非常合适，不追求酷炫，只追求实用。
11. **双界面分离设计，职责清晰**：管理端（admin.html）负责标注和配置，用户端（viewer.html）负责浏览展示，两端通过 IndexedDB 共享数据。这种设计让两个界面都能专注于自己的职责，不会互相干扰——管理端可以做得复杂强大，用户端可以做得简洁易用，各自优化体验。
12. **完整的规划文档，项目可追溯可交接**：PLAN.md 写得非常规范：项目定位、总体架构、数据模型、 workflows、技术栈、分阶段路线、关键决策记录，一应俱全。即使过了半年再看这个项目，或者交给别人接手，也能快速搞清楚整个项目的来龙去脉。这种文档意识非常难得。

## (二) 可以继续探索的方向

这个项目的架构设计非常扎实，底子很好，未来有很大的扩展空间。如果有兴趣继续做，可以试试这几个方向：

13. **增加导入导出功能，方便分享和备份**：目前数据存在 IndexedDB 里，如果换浏览器或者清缓存可能会丢。如果能增加 JSON 导入导出功能，既能备份数据，也方便把做好的地图分享给别人——别人导入 JSON 就能直接用，不需要重新标注，分享成本会低很多。
14. **用户端可以再丰富一些交互玩法**：目前用户端主要是“点击看介绍”，基础功能已经很扎实了。如果想让孩子更喜欢用，可以考虑增加一些游戏化的元素，比如打卡收集功能——每到一个动物园点击打卡，收集动物卡片，集齐多少种解锁成就，这样孩子逛动物园的积极性会更高。
15. **移动端体验可以再优化一下**：动物园地图这种场景，用户很可能是在手机上用的。如果能把地图缩放、平移这些基础交互在手机上也做得很流畅，使用体验会提升一大截，毕竟逛动物园的时候总不能一直抱着电脑看。

## (三) 从中学到了什么

- 做项目前一定要先花时间规划，磨刀不误砍柴工。花 4 轮对话把架构、技术选型、数据模型都讨论清楚，后面写代码时就会非常顺畅，不会因为方向错了而返工。
- 通用化设计要从第一天就考虑，不能等做完了再想“怎么通用”。数据模型、界面设计从一开始就按“不绑定具体场景”来抽象，后续扩展新场景的成本会低很多。
- 技术选型没有最好，只有最合适。对个人项目来说，“够用、简单、省钱”比“先进、强大、流行”重要得多。纯原生 JS+本地 LLM，虽然不酷炫，但实用、可控、零成本，这就是最好的选择。
- 好的文档是项目的重要组成部分。PLAN.md 不只是写给别人看的，更是写给自己的——把想清楚的东西写下来，本身就是一个梳理思路的过程，也能保证项目不会做着做着就偏离了最初的目标。
- AI 协作的正确姿势是“人机协作，各取所长”。人负责规划、决策、架构设计这些需要全局判断的事，AI 负责执行、实现、写代码这些具体工作。人把方向定准了，AI 才能发挥最大价值。

### 三、总体感受与总结

两位同学的作品都非常优秀，虽然方向完全不同，但都体现了算法思维课程核心理念——用结构化、迭代化的方式和 AI 协作，做出真正有价值的工具。看完两个作品，我自己也收获很大。

#### 两个作品的共同点：

- 都不是"一次性生成"，而是经过了多轮迭代优化，每轮都有明确的改进目标
- 都有清晰的用户场景和痛点，不是为了炫技而做，而是为了解决真实问题
- 都有完整的文档和记录，项目可追溯、可复现
- 都体现了"人定方向，AI 执行"的协作模式，人是主导者，AI 是高效执行者

#### 两个作品的不同风格：

Owen 同学的风格是"快速迭代、逐步完善"——先出一个能用的版本，然后一轮一轮往上加功能、抠细节，节奏快，见效快，适合做工具类产品。

geekqiao 同学的风格是"谋定后动、架构先行"——花大量时间在前期规划和架构设计上，想清楚了再动手，一次做对，适合做系统类、可扩展性要求高的项目。

两种风格没有优劣之分，只是适用场景不同。从这两个作品中，我看到了 AI 协作的多种可能性，也学到了很多可以用在自己项目中的方法和思路。非常感谢两位同学的分享！